

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. АНАЛИЗ ИТ-БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАТРАТ

Цель: научиться анализировать исторические данные о затратах на ИТ-проекты и строить прогноз бюджета на следующий год.

Условие: дан набор данных (it_projects_budget_data.csv) с информацией о завершённых ИТ-проектах компании за последние 3 года. Поля:

- project_id — идентификатор проекта;
- start_date, end_date — даты начала и завершения;
- department — подразделение-заказчик;
- category — категория проекта (инфраструктура, разработка ПО, безопасность и т.д.);
- budget_planned — плановый бюджет;
- budget_actual — фактический бюджет;
- success_rate — оценка успешности (0–1).

Задание:

1. Загрузить данные из CSV-файла.
2. Провести разведочный анализ (EDA): рассчитать средние затраты по категориям, выявить проекты с наибольшим перерасходом бюджета (budget_actual / budget_planned).
3. Построить прогноз бюджета на следующий год для каждой категории проектов, используя простую линейную регрессию (scikit-learn).
4. Визуализировать результаты: столбчатая диаграмма плановых/фактических затрат по категориям; график прогноза на следующий год.
5. Сформировать отчёт (в Google colab): выводы о перерасходах и рекомендации по планированию бюджета.

Инструменты: pandas, matplotlib/seaborn, scikit-learn.